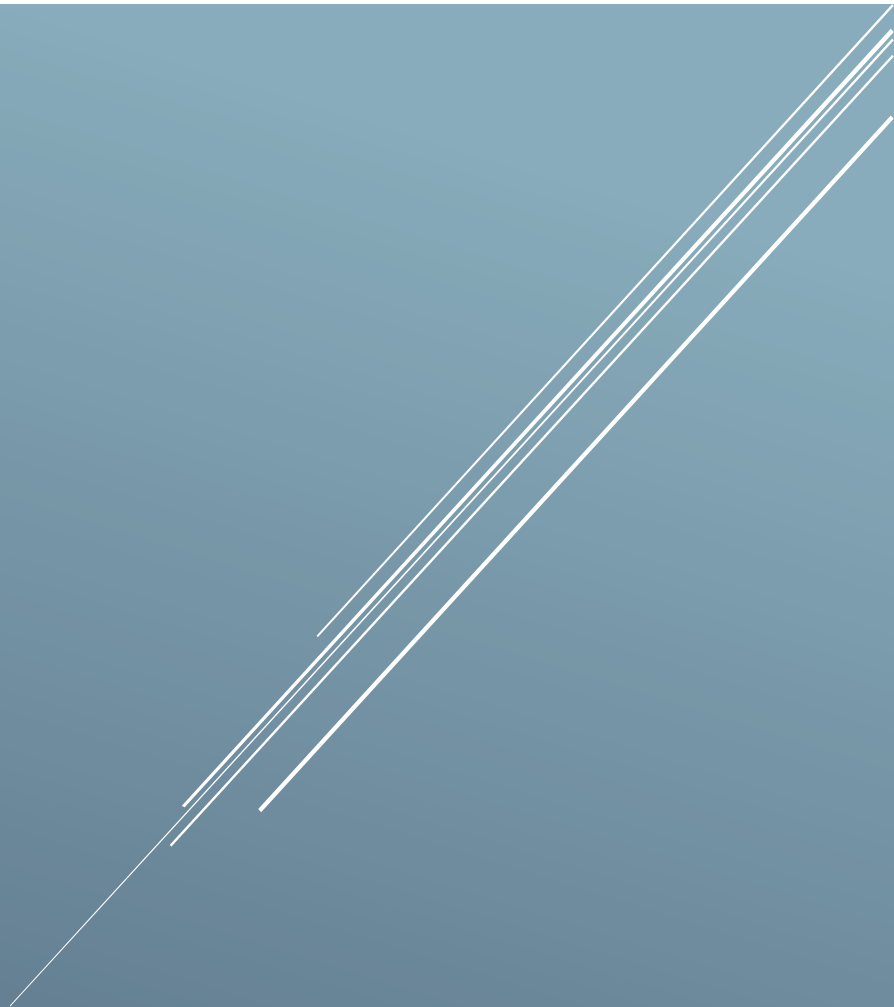




ΑΣΚΗΣΗ 9

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 24391045 4ο Εξάμηνο

ΑΣΚΗΣΗ 1:

Παράδειγμα 1:

Δίνεται τυχαίος πίνακας πιθανότητας P .

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Ο πίνακας P προκύπτει από τον τύπο $P = K \cdot R \cdot [I - \epsilon]$, όπου K ο πίνακας μηχανής, R ο πίνακας στρατηγικής και ϵ ο πίνακας της θέσης (όποτε κέρτρου) της κάθε-ρας.

Ο πίνακας προβλεπών μετασχηματισμού H δίνεται αφαιρώντας από τον P την 3η και στήλη.

$$\text{Άρα: } H = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad H' = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Ο H' προκύπτει διαγράφοντας τον H με το στοιχείο $p_{33} = 2$ του P .

Σκοπός της άσκησης είναι η απόδειξη ότι παράγεται οι έξι συνεταγμένες για το ίδιο σημείο ανεξάρτητα του πίνακα που αξιοποιήθηκε.

Οι μεμονωμένες συνεταγμένες κάθε σημείου στο επίπεδο δίνεται από τον τύπο: $x = P \cdot X$ όπου X τα δεδομένα των μεμονωμένων συνεταγμένων των σημείων στο χώρο.

Το ίδιο ισχύει και για τον προβολικό μετασχηματισμό: $x = H \cdot X$ με την διαφορά ότι αφαιρείται η 3η γραμμή από το διάνυσμα X

θα εφαρμοστεί κάθε τύπος για κάθε σημείο γεωμετρικά: $A(1, 3, 0)$, $B(-1, 2, 0)$
 $\Gamma(2, -2, 0)$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{10}{9} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} \\ \frac{10}{9} \end{bmatrix}$$

Σημείο B:

$$1) x_0 = P \cdot X_0 \Rightarrow \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 9 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 4 + 0 + 1 \\ -9 + 10 + 0 + 3 \\ -3 + 2 + 0 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 2 \end{bmatrix}$$

μεταστροφή $\Rightarrow \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$

$$2) x_0 = H \cdot X_0 \Rightarrow \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 9 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 4 + 2 \\ -9 + 10 + 3 \\ -3 + 2 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{μεταστροφή}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$3) M \cdot x_0 = H' \cdot X_0 = \begin{bmatrix} \frac{2}{9} & 1 & \frac{2}{9} \\ 1 & \frac{5}{9} & \frac{3}{9} \\ \frac{3}{9} & \frac{2}{9} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} + 2 + \frac{2}{9} \\ -2 + 5 + \frac{3}{9} \\ -\frac{3}{9} + 2 + 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{16}{9} \\ \frac{22}{9} \\ \frac{14}{9} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μετασχηματισμός}} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16}{9} \\ \frac{22}{9} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.78 \\ 2.44 \end{bmatrix}$$

Σημείο Γ:

$$1) x_r = P \cdot X_r = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 4 + 0 + 1 \\ 4 - 10 + 0 + 3 \\ 6 - 2 + 0 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μετασχηματισμός}} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$2) x_r = H \cdot X_r = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 4 + 2 \\ 4 - 10 + 3 \\ 6 - 2 + 2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μετασχηματισμός}} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$3) x_r = H' \cdot X_r = \begin{bmatrix} \frac{2}{9} & 1 & \frac{2}{9} \\ 1 & \frac{5}{9} & \frac{3}{9} \\ \frac{3}{9} & \frac{2}{9} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 2 + \frac{2}{9} \\ 2 - 5 + \frac{3}{9} \\ 3 - 1 + 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μεταστροφή}} \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Είναι πιθανό ότι όποιος πίνακας και αν χρησιμοποιηθεί για το ίδιο σημείο θα έχει ίδιες συντεταγμένες στο επίπεδο.

Θα πραγματοποιηθεί η ίδια διαδικασία με 3 σημεία όπου $z \neq 0$.

$$O(1, 3, 2), B(-2, 2, 9), \Gamma(9, -2, 1)$$

Σημείο Α:

$$1) x_0 = P \cdot X_0 = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 9 & 1 \\ 9 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+6+9+1 \\ 9+15+1+3 \\ 3+8+3+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 22 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 22 \\ 11 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μεταστροφή}} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{10}{11} \\ \frac{22}{11} \end{bmatrix}$$

$$2) x_0 = H \cdot X_0 = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 1 \\ 9 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 20 \\ 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μεταστροφή}} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

$$3) x_0 = H' \cdot X_0 = \begin{bmatrix} \frac{2}{9} & 1 & \frac{1}{9} \\ 1 & \frac{5}{9} & \frac{3}{9} \\ \frac{3}{9} & \frac{1}{9} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 20 \\ 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μεταστροφή}} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

Εξίσωση Γ:

$$1) \quad x_E = P \cdot X_E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 4 + 4 + 2 \\ 4 + 10 + 2 + 3 \\ -3 + 2 + 6 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 19 \\ 7 \end{bmatrix}$$

μεταστροφή

$$\begin{bmatrix} x_E \\ y_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 19 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$2) \quad x_E = H \cdot X_E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 4 + 1 \\ -2 + 10 + 3 \\ -3 + 2 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{μεταστροφή}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_E \\ y_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$3) \quad x_E = H \cdot X_E = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{μεταστροφή}]{\text{μετα-}} \begin{bmatrix} x_E \\ y_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Εξίσωση Ζ:

$$1) \quad x_Z = P \cdot X_Z = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 4 + 2 + 1 \\ 4 - 10 + 1 + 3 \\ 6 - 2 + 3 + 2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_Z \\ y_Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μεταστροφή}} \begin{bmatrix} x_Z \\ y_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} \\ -\frac{2}{9} \end{bmatrix}$$

$$2) X_2 = H \cdot X_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μετασχηματισμός}} \begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{6} \\ -\frac{3}{6} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$3) X_2 = H' \cdot X_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ 2 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{μετασχηματισμός}} \begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{6} \\ -\frac{3}{6} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Παρατηρείται ότι έχοντας $Z \neq 0$ αλλάζουν οι συντεταγμένες ενός σημείου στον χώρο όταν χρησιμοποιούμε ο πίνακα προβολής P .

Για παράδειγμα το σημείο $A(-1, 2, 0)$ και $\Delta(-1, 2, -2)$ είχαν συντεταγμένες στο επίπεδο $\alpha(1, \frac{5}{2})$ και $\delta(\frac{10}{11}, \frac{21}{11})$

Αντίθετα, οι συντεταγμένες έμεναν αναλλοίωτες όταν αξιοποιήθηκε ο προβολικός μετασχηματισμός. Το ίδιο ισχύει και για τα σημεία θ, ϵ και Γ, ζ . Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό, αφού στον προβολικό μετασχηματισμό το Z απελευθεύει από το σκηνόγραμμα X , επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη.

Συμπερασματικά, ένα σημείο στον χώρο θα έχει ίδιες συντεταγμένες στο χώρο, ανεξαρτήτως του χρόνου είρεσης του, μόνο όταν $Z=0$, δηλαδή μόνο όταν το σημείο βρίσκεται στο επίπεδο XY .

ΑΣΚΗΣΗ 2:

Δίνονται 4 φωτοσταθερά, δηλαδή 4 σημεία για τα οποία είναι γνωστές οι συντεταγμένες τους στον χώρο και στο επίπεδο.

Τα σημεία που επιλέχθηκαν είναι αυτά που απαρτίζουν το γράμμα Π της επιγραφής, δηλαδή τα $(1, 5, 0), (3, 5, 0), (1, 1, 0), (3, 1, 0)$.

Σκοπός είναι η εύρεση του πίνακα προβολικού μετασχηματισμού H από τον τύπο $X=H*x$, όπου X ο πίνακας των συντεταγμένων στον χώρο και x ο πίνακας συντεταγμένων στο επίπεδο.

Έπειτα, ο πίνακας αυτός θα εφαρμοστεί για όλα τα σημεία του χώρου, ώστε να βγει το επιθυμητό σχήμα της λέξης ΠΑΔΑ.

Λύση:

$$[X] = [a1 \ a2 \ a3] * [x]$$

$$[Y] = [a4 \ a5 \ a6] * [y]$$

$$[1] = [a7 \ a8 \ 1] * [1]$$

Για να βρεθεί ο άγνωστος H (δηλαδή τις παραμέτρους $a1-a8$) και να επιλυθεί το σύστημα (8 εξισώσεις για 8 αγνώστους) πρέπει:

1) να έρθουν οι εξισώσεις σε ψευδογραμμική μορφή

2) να έρθουν σε μορφή πινάκων :

$Ax = b$, όπου:

- A ο πίνακας των συντελεστών των αγνώστων (δηλαδή με τι πολλαπλασιάζονται οι άγνωστοι στις ψευδογραμμικές εξισώσεις που προέκυψαν)
- b το διάνυσμα στήλης των παρατηρήσεων ή αλλιώς τι αποτέλεσμα μας δίνουν οι εξισώσεις
- x το διάνυσμα στήλης των αγνώστων που άρα έχει τις άγνωστες παραμέτρους

3) λύνουμε ως προς το διάνυσμα x και αναδιατάσσουμε τα στοιχεία τις παραμέτρους στον πίνακα H .

1) Αν γίνει ο πολλαπλασιασμός πινάκων: $X = H * x$ και διαιρεθεί με το τρίτο στοιχείο του διανύσματος X (για να γυρίσουμε από ομογενείς συντεταγμένες σε ευκλείδειες), προκύπτουν οι εξής μη γραμμικές εξισώσεις:

$$a1*x + a2*y + a3$$

$$X = \text{-----}$$

$$a7*x + a8*y + 1$$

$$a4*x + a5*y + a6$$

$$Y = \text{-----}$$

$$a7*x + a8*y + 1$$

Για να τις έρθουν σε ψευδογραμμική μορφή ο παρονομαστή πάει στο αριστερό μέρος:

$$X * (a7*x + a8*y + 1) = a1*x + a2*y + a3$$

$$Y * (a7*x + a8*y + 1) = a4*x + a5*y + a6$$

Γίνεται ο πολλαπλασιασμός με τις παρενθέσεις:

$$a7*x*X + a8*y*X + X = a1*x + a2*y + a3$$

$$a7*x*Y + a8*y*Y + Y = a4*x + a5*y + a6$$

Τέλος, πάνε στο δεξί μέλος ό,τι αφορά τους αγνώστους και τα X και Y απομονώνονται:

$$X = a1*x + a2*y + a3 - a7*x*X - a8*y*X$$

$$Y = a4*x + a5*y + a6 - a7*x*Y - a8*y*Y$$

2) Οι ψευδογραμμικές εξισώσεις που προέκυψαν έρχονται στη μορφή πινάκων που ($Ax=b$) και προφανώς κάθε φορά αντικαθιστώνται τα x,y και X,Y για κάθε ένα από τα 4 σημεία μας. Σε κάθε γραμμή του πίνακα A μπαίνουν οι συντελεστές των αγνώστων κάθε εξίσωσης (δηλαδή πρακτικά με τι πολλαπλασιάζονται τα α1-α8 στην εξίσωση) με τη σειρά με την οποία βρίσκονται οι άγνωστοι στο διάνυσμα x των αγνώστων· προφανώς αν ένας συντελεστής δεν συμμετέχει καθόλου σε μια εξίσωση π.χ. τα α4-α6 στα X του χώρου και τα α1-α3 στα Y του χώρου τότε μπαίνει 0 (για παράδειγμα: $X = a1*x + a2*y + a3 + 0*a4 + 0*a5 + 0*a6 - a7*x*X - a8*y*X$) :

$$\begin{bmatrix} x1 & y1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x1*X1 & -y1*X1 \\ 0 & 0 & 0 & x1 & y1 & 1 & -x1*Y1 & -y1*Y1 \\ x2 & y2 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x2*X2 & -y2*X2 \\ 0 & 0 & 0 & x2 & y2 & 1 & -x2*Y2 & -y2*Y2 \\ x3 & y3 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x3*X3 & -y3*X3 \\ 0 & 0 & 0 & x3 & y3 & 1 & -x3*Y3 & -y3*Y3 \\ x4 & y4 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x4*X4 & -y4*X4 \\ 0 & 0 & 0 & x4 & y4 & 1 & -x4*Y4 & -y4*Y4 \end{bmatrix}$$

Οι x and b έχουνε τους αγνώστους (x) και τα αριστερά μέλη των εξισώσεων (b) με τη σειρά σε διανύσματα στήλης αντίστοιχα :

$$\begin{array}{ll}
 [a_1] & [X_1] \\
 [a_2] & [Y_1] \\
 [a_3] & [X_2] \\
 x = [a_4] & b = [Y_2] \\
 [a_5] & [X_3] \\
 [a_6] & [Y_3] \\
 [a_7] & [X_4] \\
 [a_8] & [Y_4]
 \end{array}$$

3) Λύση ως προς το διάνυσμα των αγνώστων:

$$x = (A^T * A)^{-1} * A^T * b$$

Οι παράμετροι του προβολικού μετασχηματισμού αναδιατάσσονται στον πίνακα H:

$$\begin{array}{lll}
 [a_1 & a_2 & a_3] \\
 H = [a_4 & a_5 & a_6] \\
 [a_7 & a_8 & 1]
 \end{array}$$

Πλέον με τον πίνακα H εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός και για τα υπόλοιπα "στραβά γράμματα" για τα οποία οι συντεταγμένες των αντίστοιχων ορθών δεν είναι γνωστές. Έτσι θα εμφανιστεί η επιγραφή ΠΑΔΑ "ορθά" μέσω της σχέσης $X = H * x$.

Κώδικας:


```
% ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ

img_pts = vertices_PADA([1 2 3 4], 1:2);

world_pts = [1 5;
              3 5;
              1 1;
              3 1];

A = [];

for i = 1:4
    X = world_pts(i,1);
    Y = world_pts(i,2);
    x = img_pts(i,1);
    y = img_pts(i,2);

    A = [A;
        x, y, 1, 0, 0, 0, -X*x, -X*y, -X;
        0, 0, 0, x, y, 1, -Y*x, -Y*y, -Y];
end

% λύση
[~,~,V] = svd(A);
h = V(:,end);

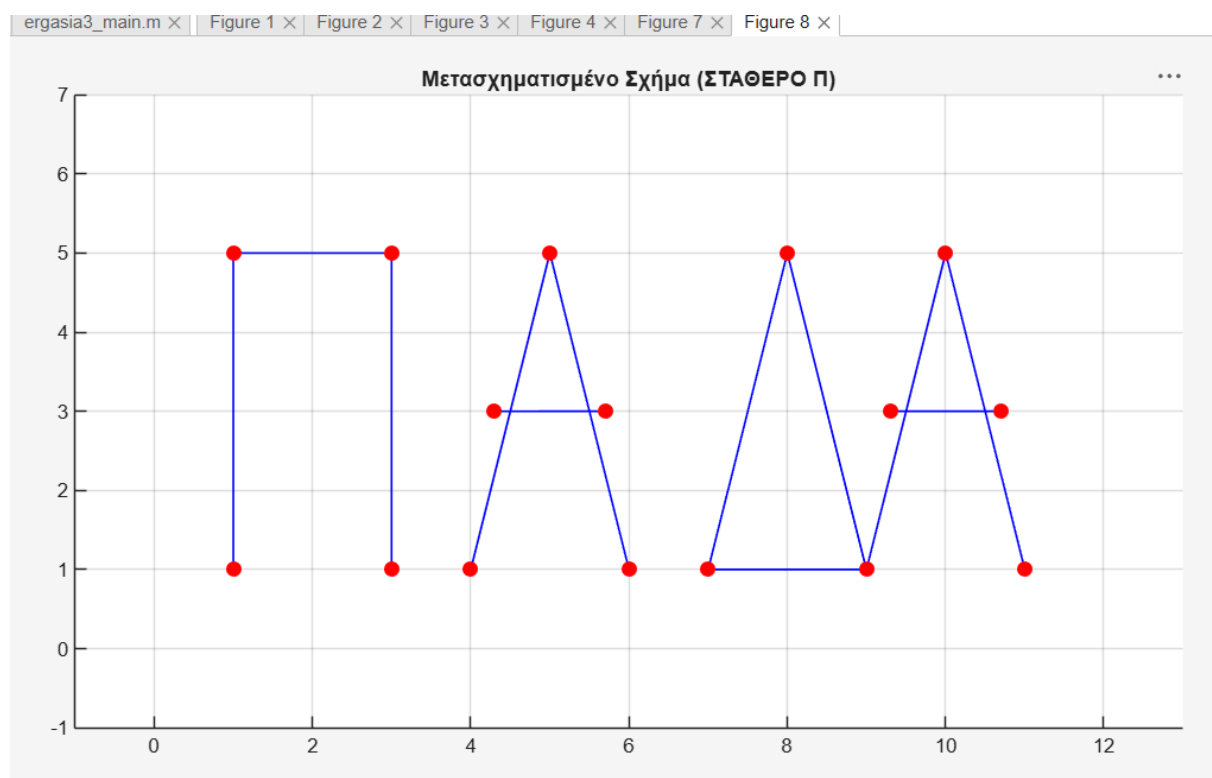
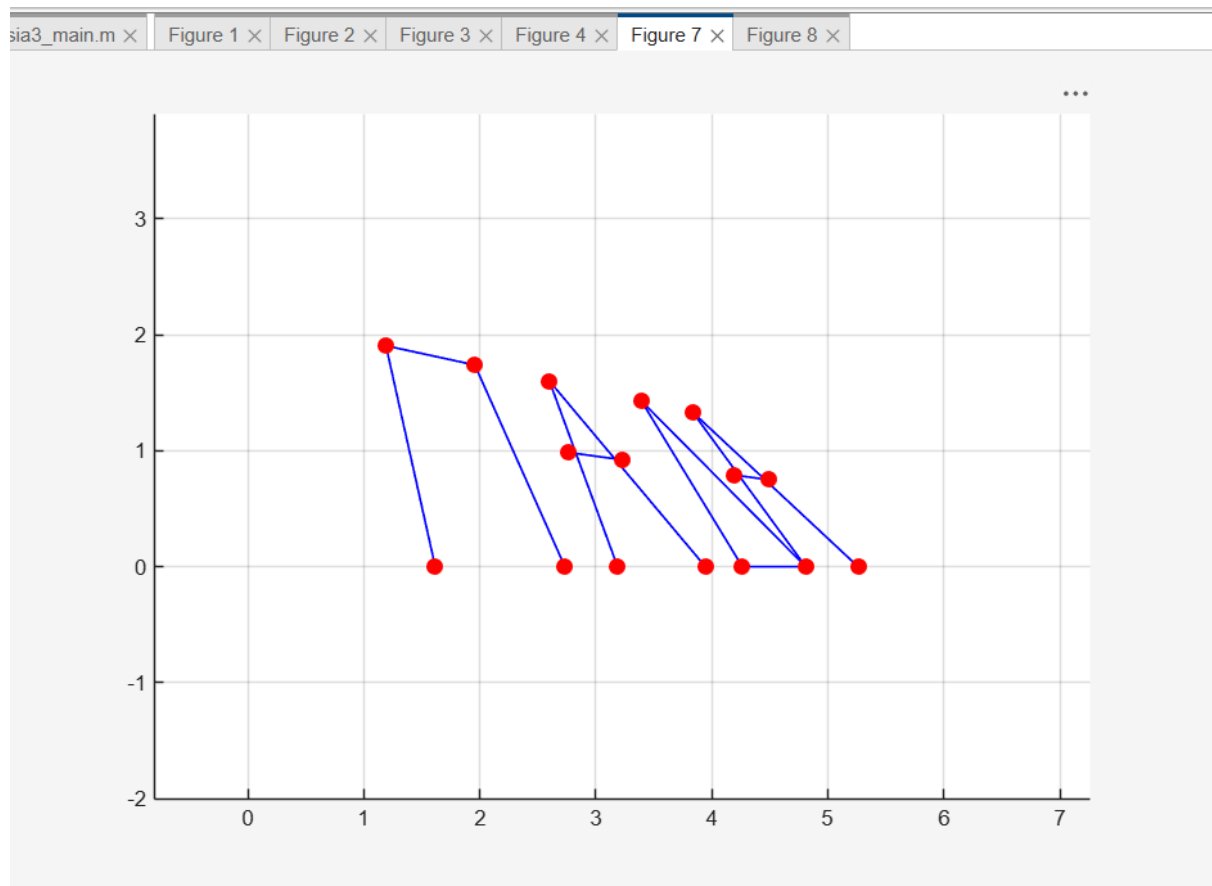
H = reshape(h,3,3)';

% απλοποίηση (όπως implicit κάνει το reference)
```

9.m * × Askhsh9_2.m × ergasia3_main.m × Figure 1 × Figure 2 × Figure 3

Drive/Askhsh9.m

```
A = [A;  
      x, y, 1, 0, 0, 0, -X*x, -X*y, -X;  
      0, 0, 0, x, y, 1, -Y*x, -Y*y, -Y];  
end  
  
% λύση  
[~,~,V] = svd(A);  
h = V(:,end);  
  
H = reshape(h,3,3)';  
  
% σταθεροποίηση (όπως implicit κάνει το reference)  
H = H / H(3,3);  
  
% =====  
% ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΙΔΙΑ ΜΕ REFERENCE LOGIC)  
% =====  
  
pts = [vertices_PADA, ones(size(vertices_PADA,1),1)];  
  
pts_trans = (H * pts')';  
pts_trans = pts_trans(:,1:2) ./ pts_trans(:,3);  
  
drawEverything(pts_trans, edges_PADA);  
title('Μετασχηματισμένο Σχήμα (ΣΤΑΘΕΡΟ Π)');
```



Ο προβολικός μετασχηματισμός που υπολογίστηκε από τα 4 φωτοσταθερά του γράμματος Π ευθυγραμμίζει το παραμορφωμένο σχήμα με το “ιδανικό” επίπεδο μοντέλο. Μετά την εφαρμογή της ομογραφίας, τα σημεία μεταφέρονται σωστά στο νέο σύστημα συντεταγμένων και το Π ανακτά τη σωστή γεωμετρική του μορφή, διατηρώντας την ευθυγράμμιση των ακμών αλλά όχι τις αρχικές αποστάσεις, όπως αναμένεται σε έναν προβολικό μετασχηματισμό.

ΑΣΚΗΣΗ 3:

Αν υπάρχουν περισσότερα από 4 φωτοσταθερά, το σύστημα γίνεται υπερπροσδιορισμένο και δεν υπάρχει ακριβής λύση που να ικανοποιεί όλα τα σημεία ταυτόχρονα. Από τη Γραμμική Άλγεβρα, η λύση επιλέγεται ώστε να ικανοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις εξισώσεις παρατήρησης, ελαχιστοποιώντας τις αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και υπολογισμένων τιμών. Με βάση τη Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεων, τα επιπλέον φωτοσταθερά λειτουργούν ως πλεονάζουσες παρατηρήσεις που επιτρέπουν την κατανομή και εξομάλυνση των τυχαίων σφαλμάτων μέτρησης. Έτσι, το τελικό μοντέλο του μετασχηματισμού καθορίζεται από μια ισορροπία όλων των παρατηρήσεων και όχι από ένα ελάχιστο σύνολο σημείων, οδηγώντας σε πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα.